

Économétrie spatiale

Chapitre 4 : Le modèle à erreurs spatiales (SEM)

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 septembre 2026

Quand la dépendance loge dans l'erreur

Pourquoi les MCO restent sans biais ici

Estimer le modèle correctement

Une confusion à éviter absolument

Synthèse

Quand la dépendance loge dans l'erreur

Modèle à erreurs spatiales (SEM)

$$y = X\beta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$$

La variable expliquée y ne contient ici aucun terme spatial explicite : toute la dépendance est reportée sur le terme d'erreur composite u , lui-même autorégressif spatial de paramètre λ .

Ce que ce modèle raconte économiquement

Le SEM convient lorsque la dépendance observée n'est pas un mécanisme économique réel entre unités, mais l'empreinte d'une variable omise elle-même corrélée dans l'espace — qualité des sols pour des exploitations agricoles voisines, climat local pour des rendements agricoles, ou politique préfectorale partagée pour des indicateurs communaux. Rien ne se propage véritablement d'une unité à l'autre ; un même facteur non observé les affecte simplement de façon corrélée.

**Pourquoi les MCO restent sans
biais ici**

Une différence essentielle avec le SAR

Absence de simultanéité

Contrairement au modèle SAR du chapitre 3, X demeure ici exogène : aucun terme en Wy ne figure au membre de droite. Les MCO appliqués à $y = X\beta + u$ restent donc **sans biais et convergents**.

Mais inefficaces, et mal inférés

La matrice de variance-covariance de u n'est plus $\sigma^2 I$: les MCO ignorent cette structure et perdent en efficacité, exactement comme en présence d'hétéroscédasticité (chapitre 7) ou d'autocorrélation temporelle (chapitre 11). Pire, les écarts-types usuels des MCO sont **biaisés**, le plus souvent vers le bas : on croit un coefficient significatif alors qu'il ne l'est pas.

Estimer le modèle correctement

Estimation par ML

La transformation $u = (I - \lambda W)^{-1}\varepsilon$ donne, comme au chapitre 3, une vraisemblance avec jacobien $|I - \lambda W|$. La maximisation numérique fournit $\hat{\lambda}$ et $\hat{\beta}$ convergents et efficaces sous normalité.

GM / GS2SLS (Kelejian-Prucha)

Alternative au ML : estimer β par MCO d'abord (convergent, rappelons-le, mais inefficace), récupérer les résidus, puis estimer λ à partir de trois moments empiriques liant les résidus à leurs décalages spatiaux. On reconstruit ensuite une estimation par MCG faisable, dans l'esprit de la correction de Cochrane-Orcutt du chapitre 11 — mais appliquée ici à une corrélation spatiale plutôt que temporelle.

Le parallèle avec les MCG faisables en temporel

La logique est rigoureusement la même qu'au chapitre 11 : on ne connaît pas le paramètre d'autocorrélation (ϕ alors, λ ici), on l'estime à partir des résidus MCO, puis on transforme les données pour retrouver des erreurs proches de l'homoscédasticité et de la non-corrélation. Seule change la nature du décalage — temporel là-bas, spatial ici.

**Une confusion à éviter
absolument**

SAR et SEM ne répondent pas à la même question

Deux diagnostics, deux lectures économiques

	SAR	SEM
Où loge ρ ou λ	dans y	dans l'erreur
MCO sur le modèle naïf	biaisés	non biaisés, inefficaces
Lecture économique	spillover réel entre unités	facteur omis corrélé dans l'espace
Multiplicateur spatial	oui, sur X et sur les chocs	non : λ ne modifie aucun effet marginal

Pourquoi la ligne des effets marginaux compte tant

Dans un SEM correctement estimé, une hausse de 1 unité de x_k dans la région i n'affecte **que** y_i : le coefficient β_k s'interprète normalement, exactement comme en MCO. Dans un SAR, la même hausse se propage à toutes les autres régions via le multiplicateur spatial — β_k seul ne suffit alors plus à décrire l'effet total, question que le chapitre 6 traite en détail.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le modèle SEM loge la dépendance spatiale dans le terme d'erreur plutôt que dans y : les MCO restent sans biais mais deviennent inefficaces, avec des écarts-types faussés. Le ML ou l'estimateur des moments généralisés de Kelejian-Prucha restaurent l'efficacité, sur un principe proche des MCG faisables déjà vus en séries temporelles. Contrairement au SAR, le SEM ne modifie jamais l'interprétation des coefficients de X : il ne corrige que l'inférence. Le chapitre 5 réunit SAR et SEM, et affronte la question qu'on ne pouvait plus reporter : comment choisir entre les deux à partir des données ?